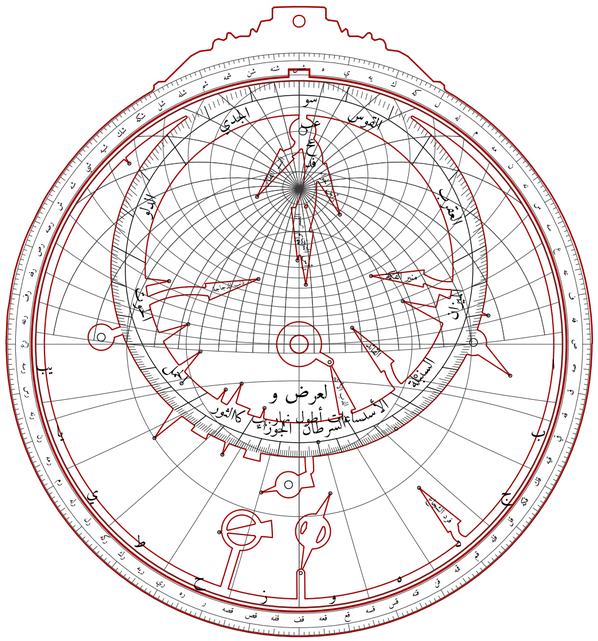
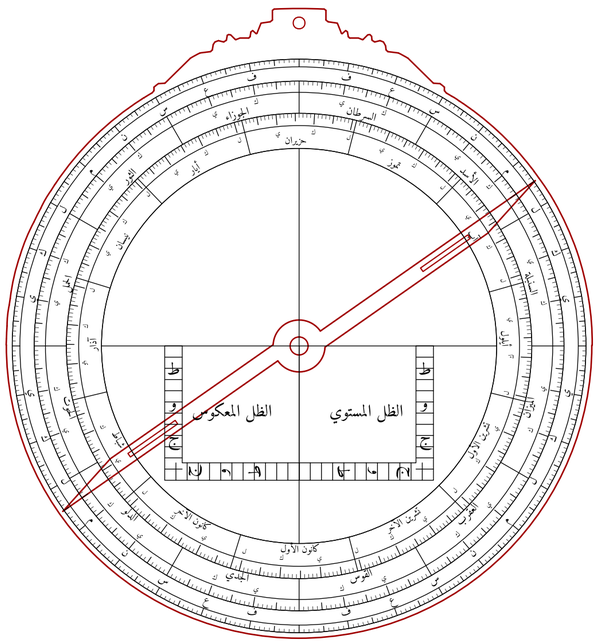
أسطرلاب محمد بن الصفار - طليطلة (٤٢٠هـ/١٠٢٩م)

Astrolabe of Muḥammad b. as-Saffar, Toledo 1029 — Sezgin, Science and Technology in Islam II, p. 95 — Inv. A2.12



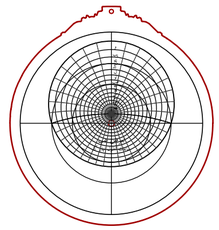
الوجه - مجمّع (مقياس ١:١)



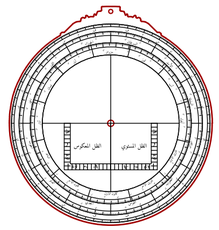
الظهر - مجمّع (مقياس ١:١)



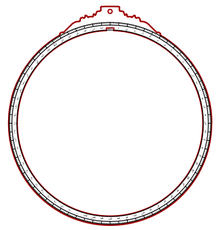
صورة الكتاب



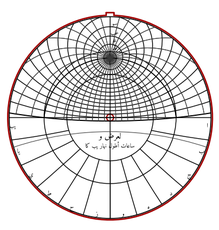
1) الأم
مقياس ١:٢٫٨٩



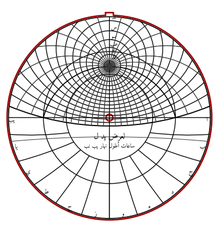
2) الأم
مقياس ١:٢٫٨٩



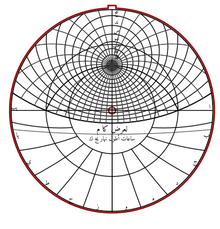
3) الحجرة
مقياس ١:٢٫٨٩



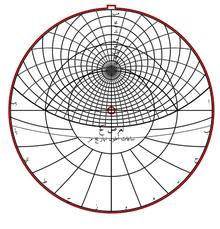
4) الصفيحة 1
مقياس ١:٢٫٦١



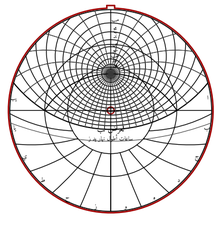
5) الصفيحة 2
مقياس ١:٢٫٦١



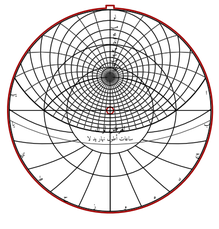
6) الصفيحة 3
مقياس ١:٢٫٦١



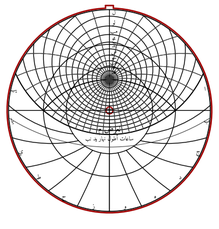
7) الصفيحة 4
مقياس ١:٢٫٦١



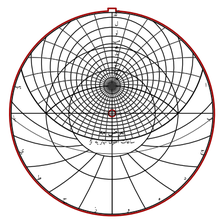
8) الصفيحة 5
مقياس ١:٢٫٦١



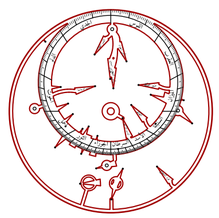
9) الصفيحة 6
مقياس ١:٢٫٦١



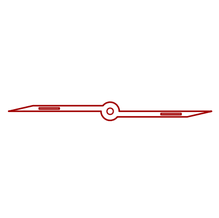
10) الصفيحة 7
مقياس ١:٢٫٦١



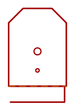
11) الصفيحة 8
مقياس ١:٢٫٦١



12) العنكبوت
مقياس ١:٢٫٦



13) العضادة ذات الهدفتين
مقياس ١:٢٫٨٤



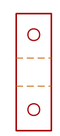
14) هدفتا العضادة
مقياس ١:١ ×2



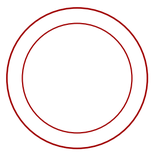
15) القطب
مقياس ١:١



16) الفرس
مقياس ١:١



17) العروة
مقياس ١:١

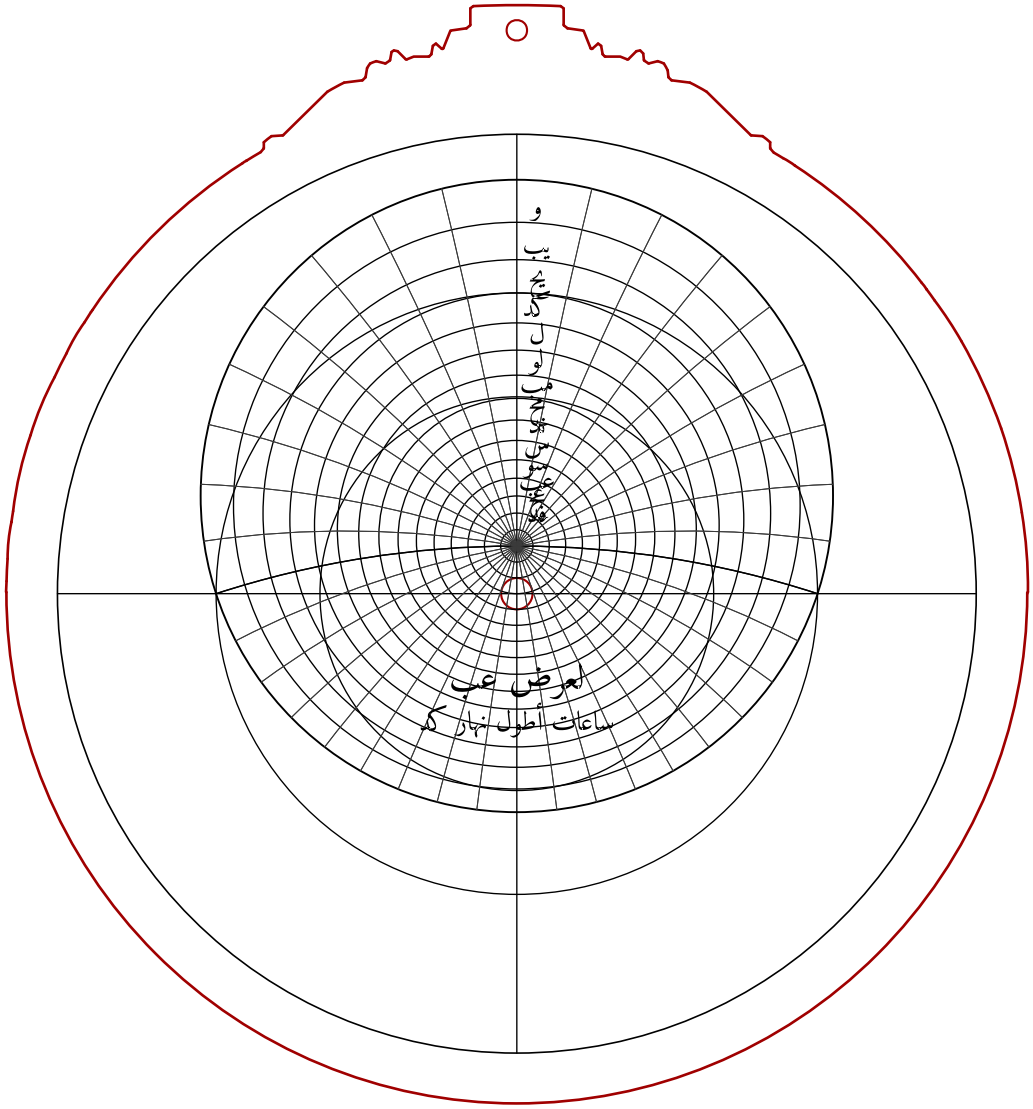


18) الحلقة
مقياس ١:١

المقاسات الدقيقة في ملفات CNC (DXF/SVG) وفي صفحات ١:١ من ملف PDF

أسطرلاب محمد بن الصفار - طليطلة (٤٢٠هـ/١٠٢٩م)

1) الأم (الجسم) - الوجه الداخلي (عليه نقش)



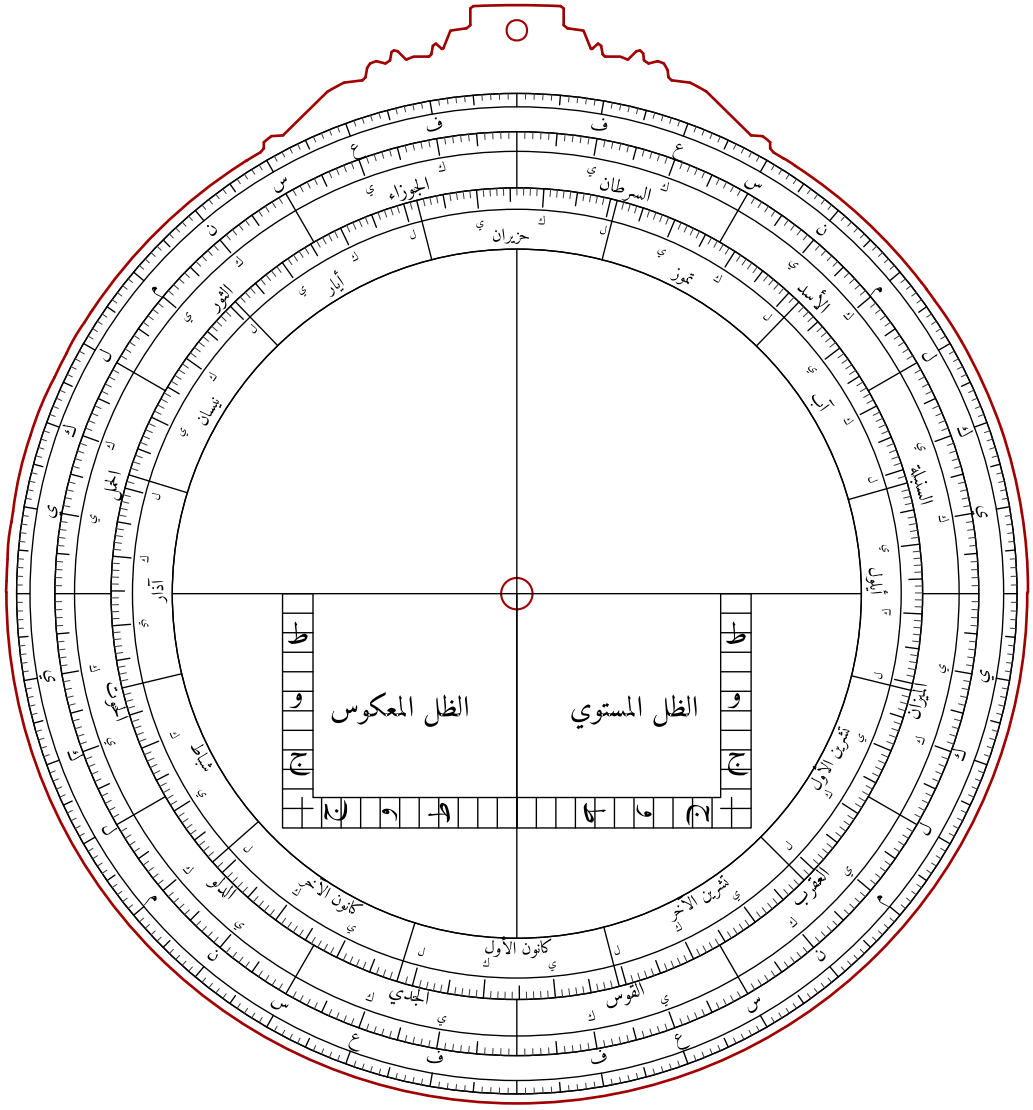
١٤٥٫٣ مم

١٣٥٫١ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ٢٫٤٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٫٧، ٤٫١٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_inside.dxf

أسطرلاب محمد بن الصفار - طليطلة (٤٢٠هـ/١٠٢٩م)

2) الأم - الظهر (نفس القطعة، يُحفر على الوجه الآخر) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (mater_inside)



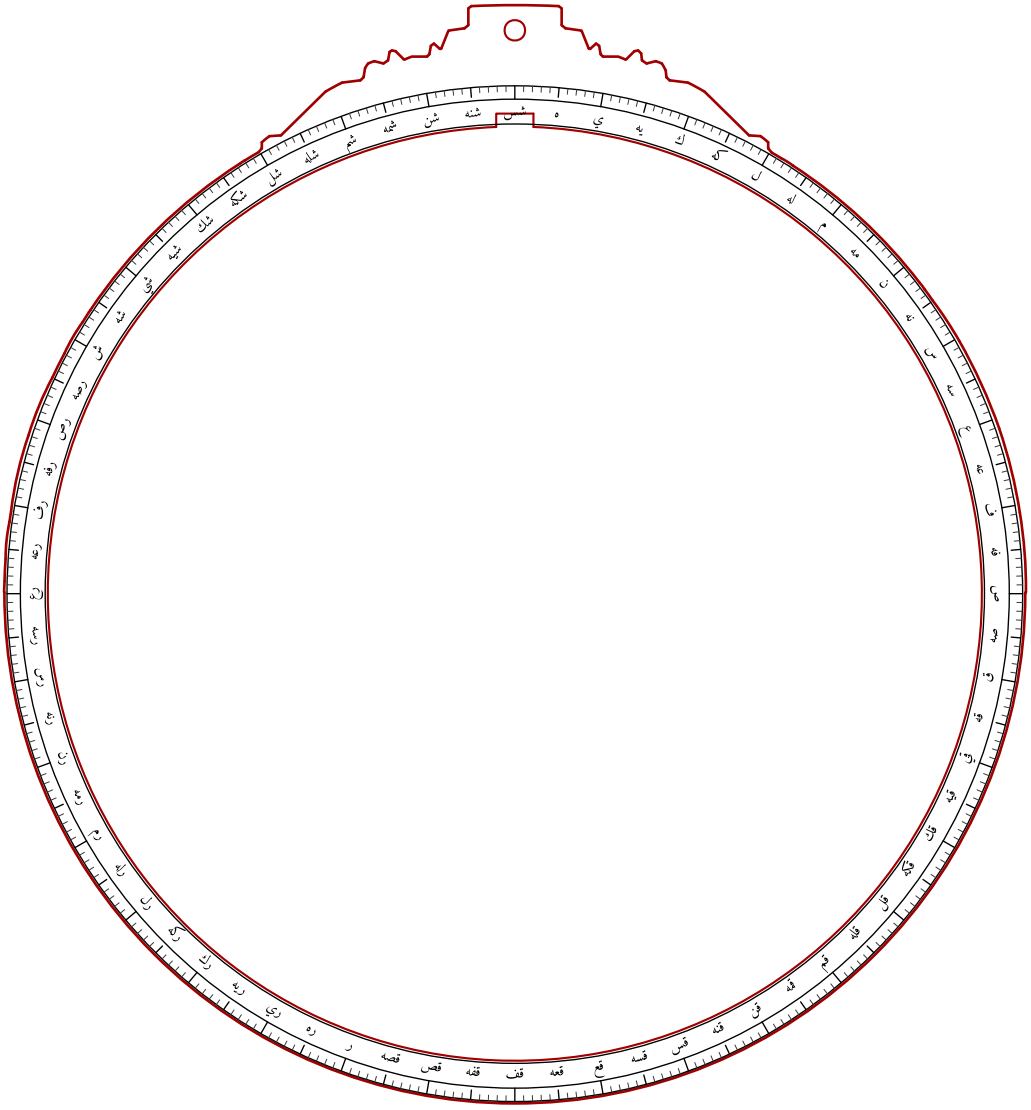
١٤٥٫٣ مم

١٣٥٫١ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٢٫٧، ٤٫١٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_back.dxf

أسطرلاب محمد بن الصفار - طليطلة (٤٢٠هـ/١٠٢٩م)

3) الحجرة (الحافة المرتفعة) مع وجه الكرسي - تُلحم على الأم



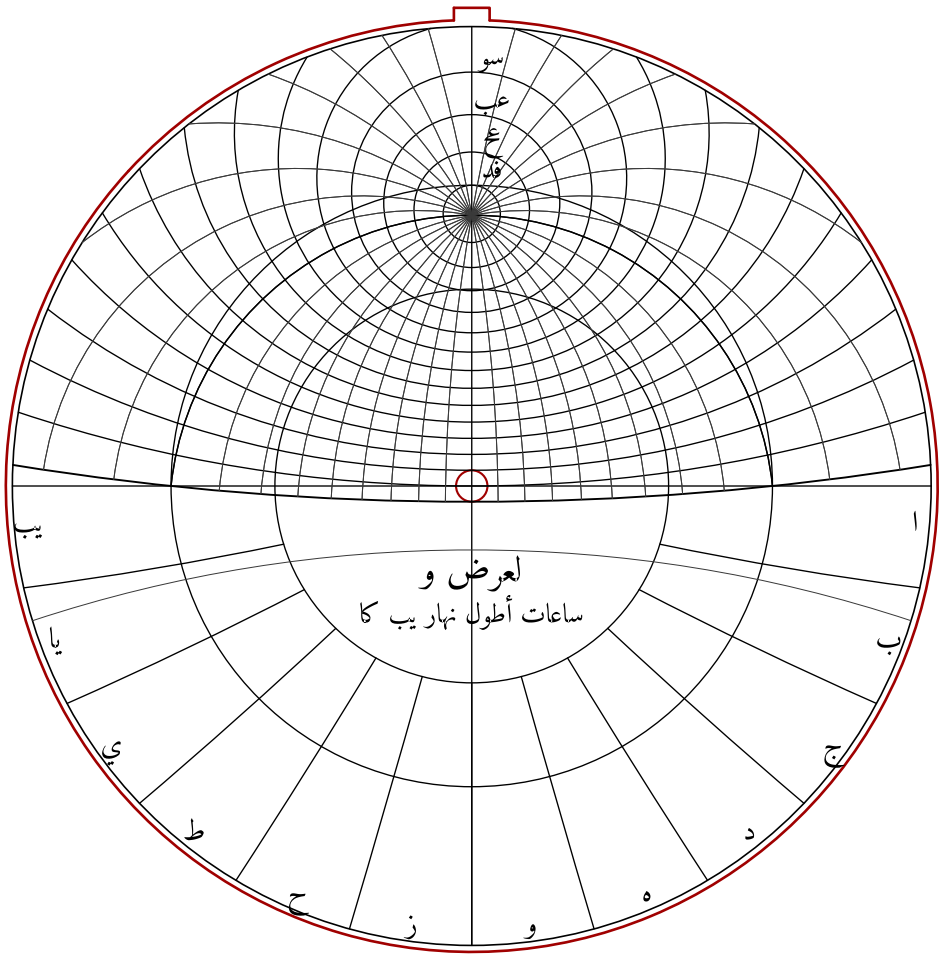
١٤٥٫٣ مم

١٣٥٫١ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٩٣ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٫٧ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/limb_ring.dxf

أسطرلاب محمد بن الصفار - طليطلة (٤٢٠هـ/١٠٢٩م)

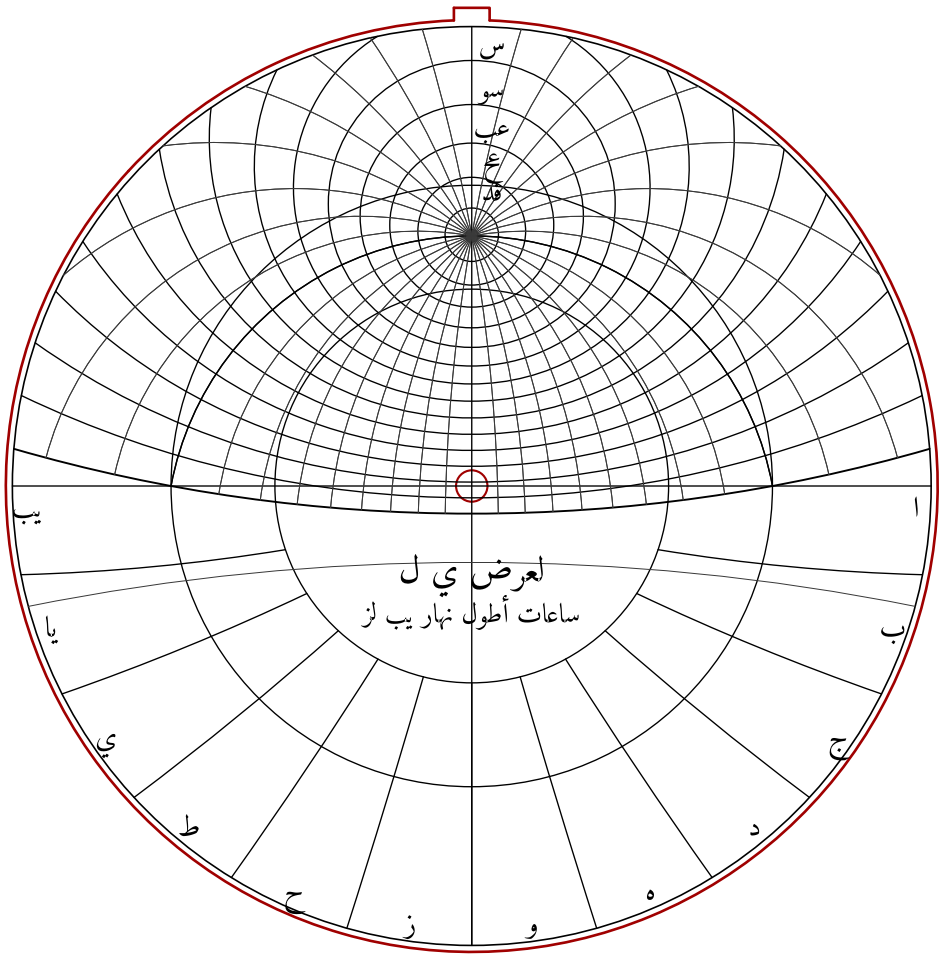
4) الصفيحة 1 - الوجه الأول (لعرض 6°)



المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٠٤ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫١٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1a.dxf

أسطرلاب محمد بن الصفار - طليطلة (٤٢٠هـ/١٠٢٩م)

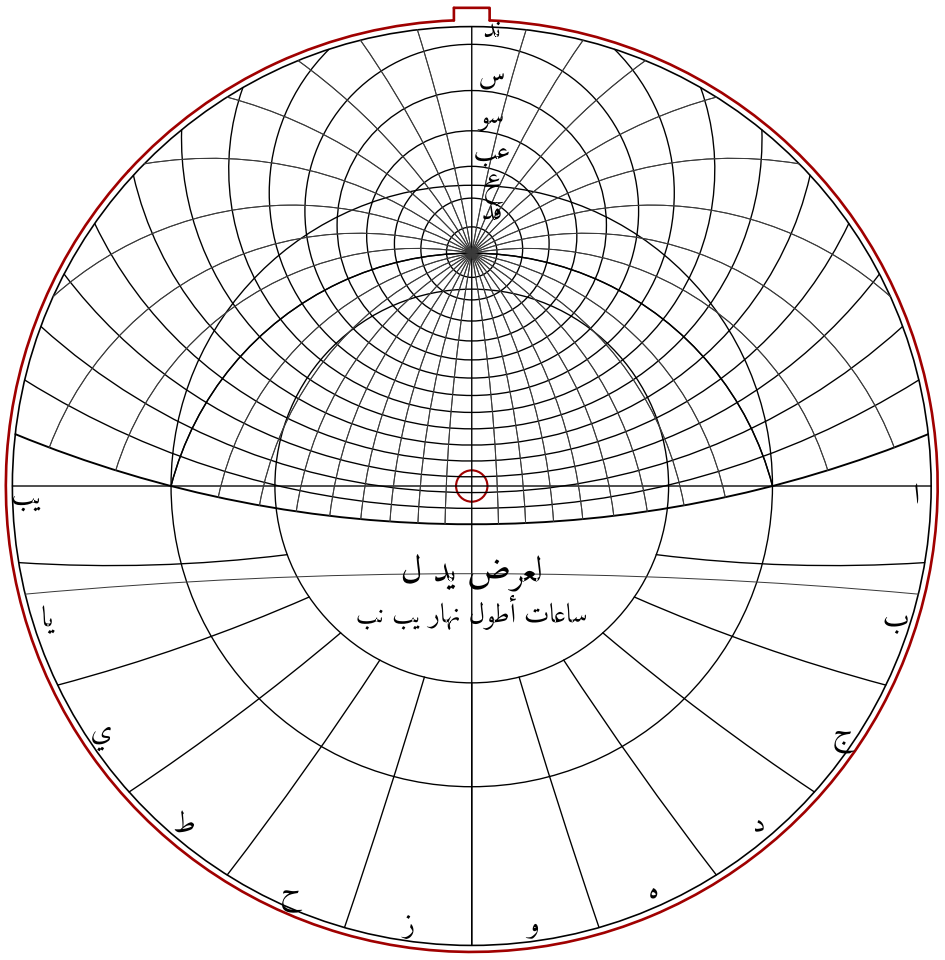
5) الصفيحة 1 - الوجه الثاني (لعرض '10°30) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate1a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫١٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1b.dxf

أسطرلاب محمد بن الصفار - طليطلة (٤٢٠هـ/١٠٢٩م)

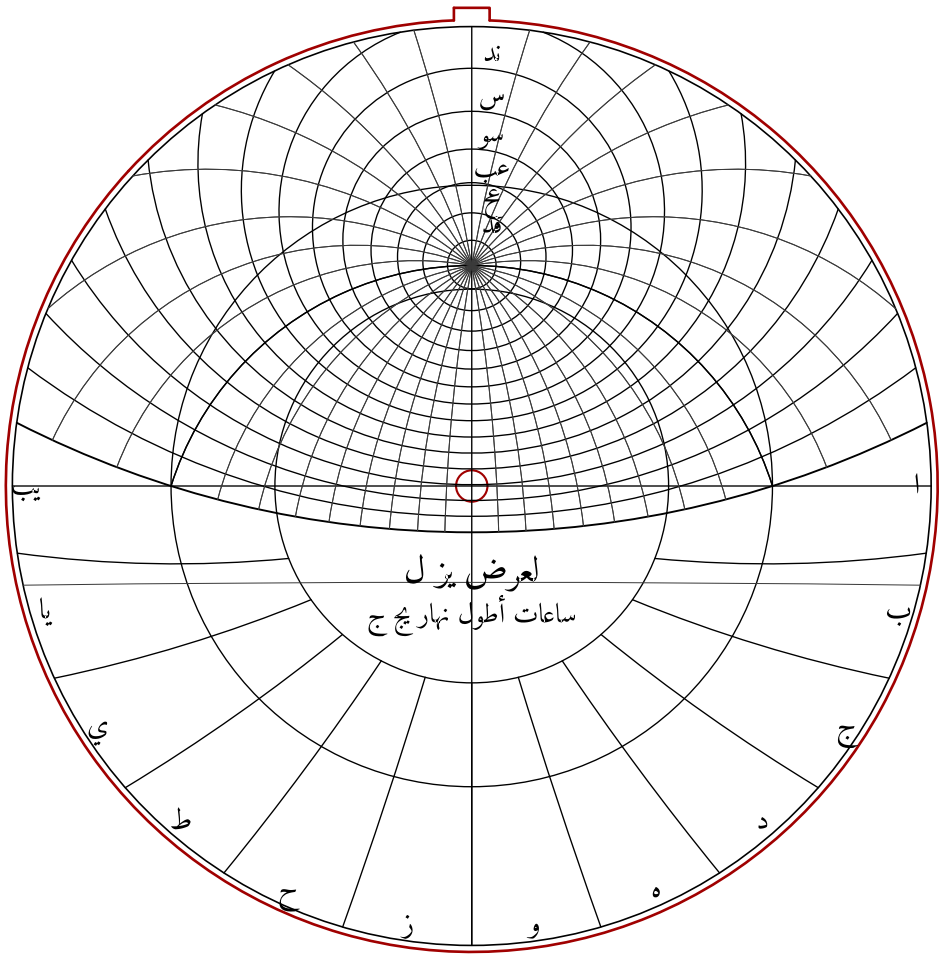
6) الصفيحة 2 - الوجه الأول (لعرض '14°30)



المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٠٤ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫١٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2a.dxf

أسطرلاب محمد بن الصفار - طليطلة (٤٢٠هـ/١٠٢٩م)

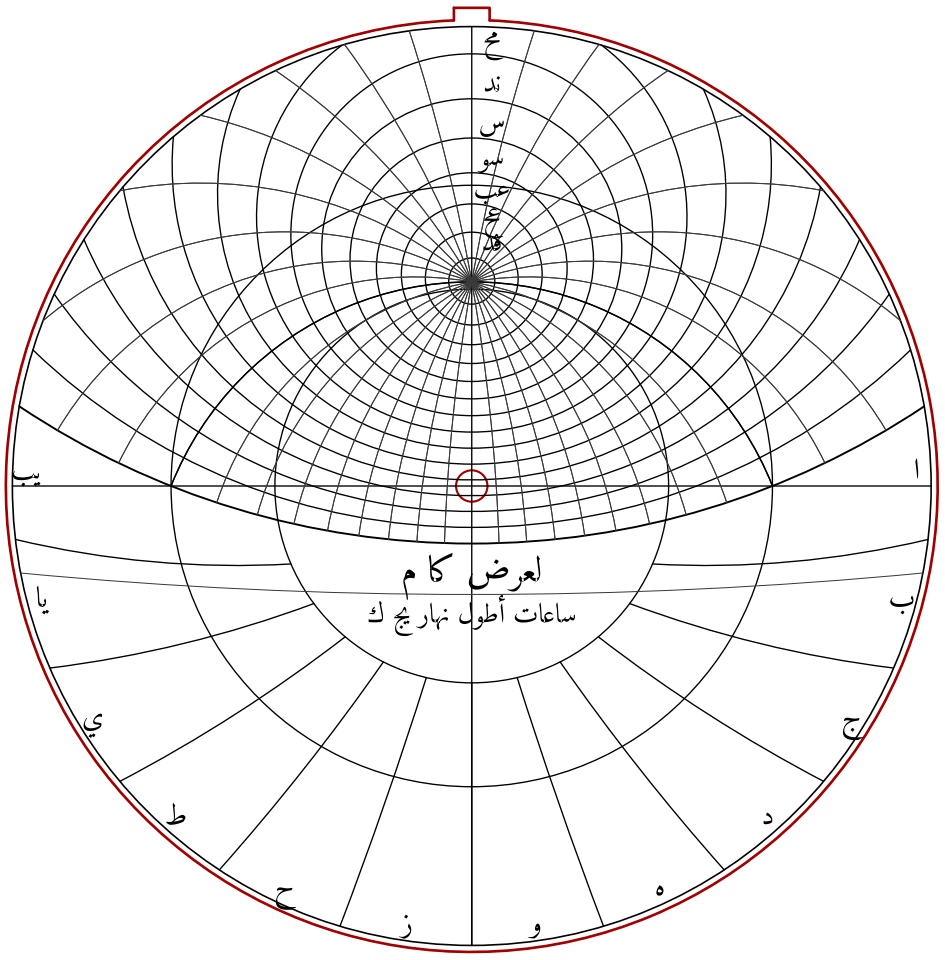
7) الصفيحة 2 - الوجه الثاني (لعرض '17°30) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate2a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫١٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2b.dxf

أسطرلاب محمد بن الصفار - طليطلة (٤٢٠هـ/١٠٢٩م)

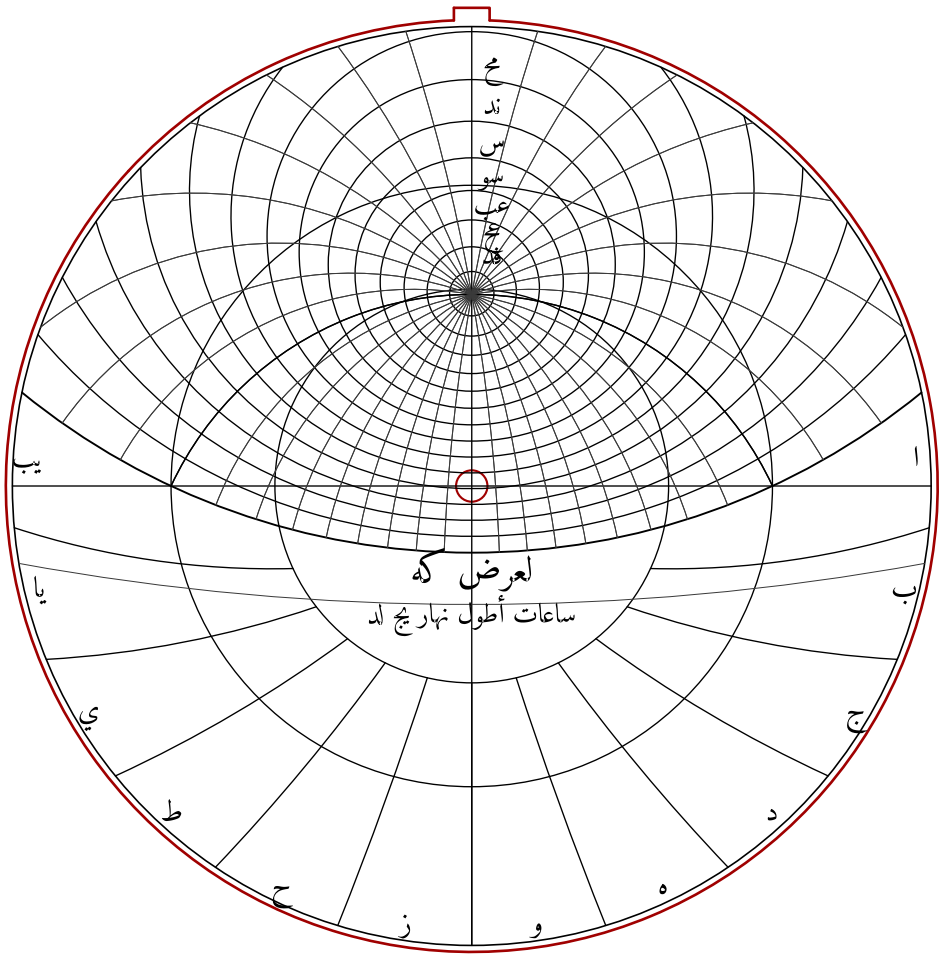
8) الصفيحة 3 - الوجه الأول (لعرض 21°40')



المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٠٤ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫١٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3a.dxf

أسطرلاب محمد بن الصفار - طليطلة (٤٢٠هـ/١٠٢٩م)

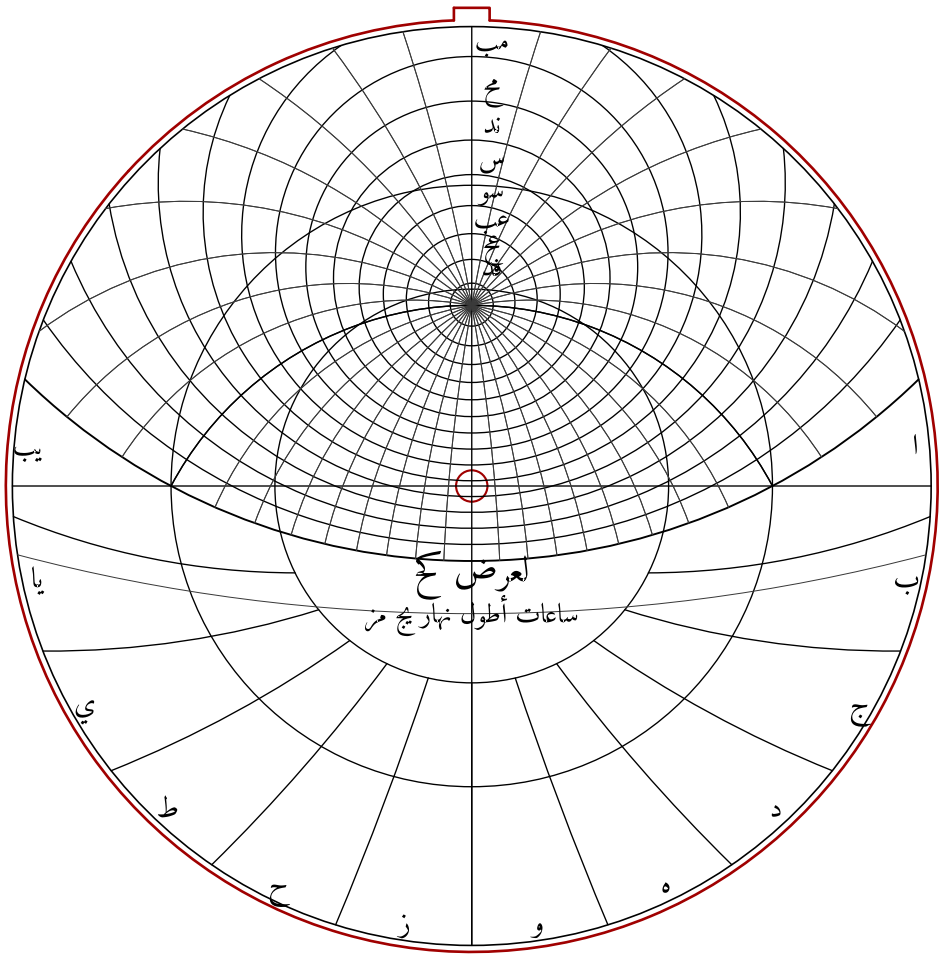
9) الصفيحة 3 - الوجه الثاني (لعرض 25°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate3a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫١٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3b.dxf

أسطرلاب محمد بن الصفار - طليطلة (٤٢٠هـ/١٠٢٩م)

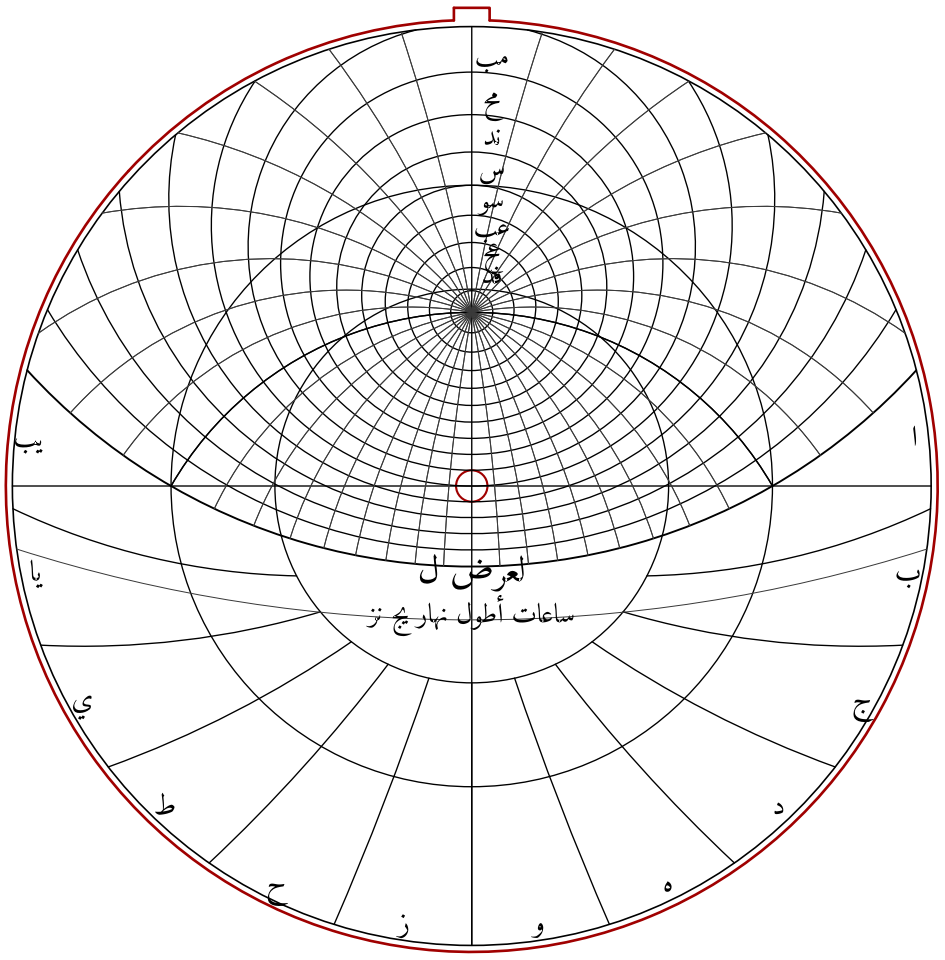
10) الصفيحة 4 - الوجه الأول (لعرض 28°)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٠٤ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫١٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate4a.dxf

أسطرلاب محمد بن الصفار - طليطلة (٤٢٠هـ/١٠٢٩م)

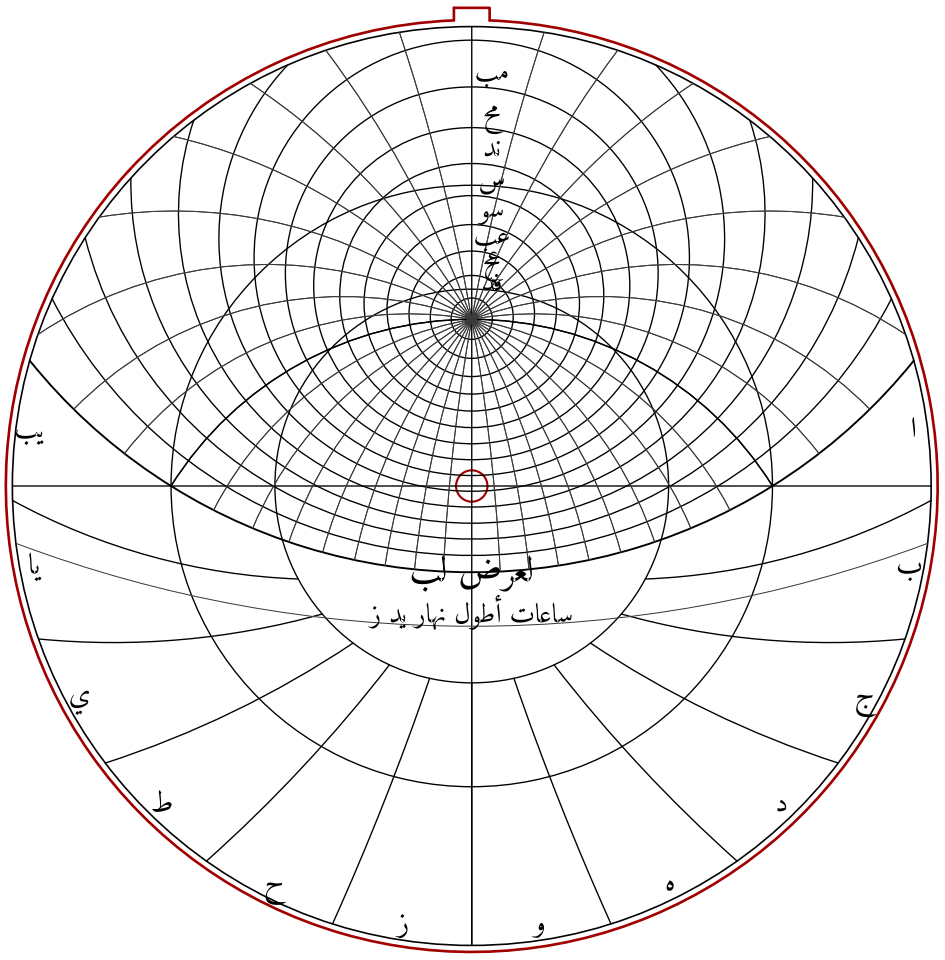
11) الصفيحة 4 - الوجه الثاني (لعرض 30°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate4a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫١٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate4b.dxf

أسطرلاب محمد بن الصفار - طليطلة (٤٢٠هـ/١٠٢٩م)

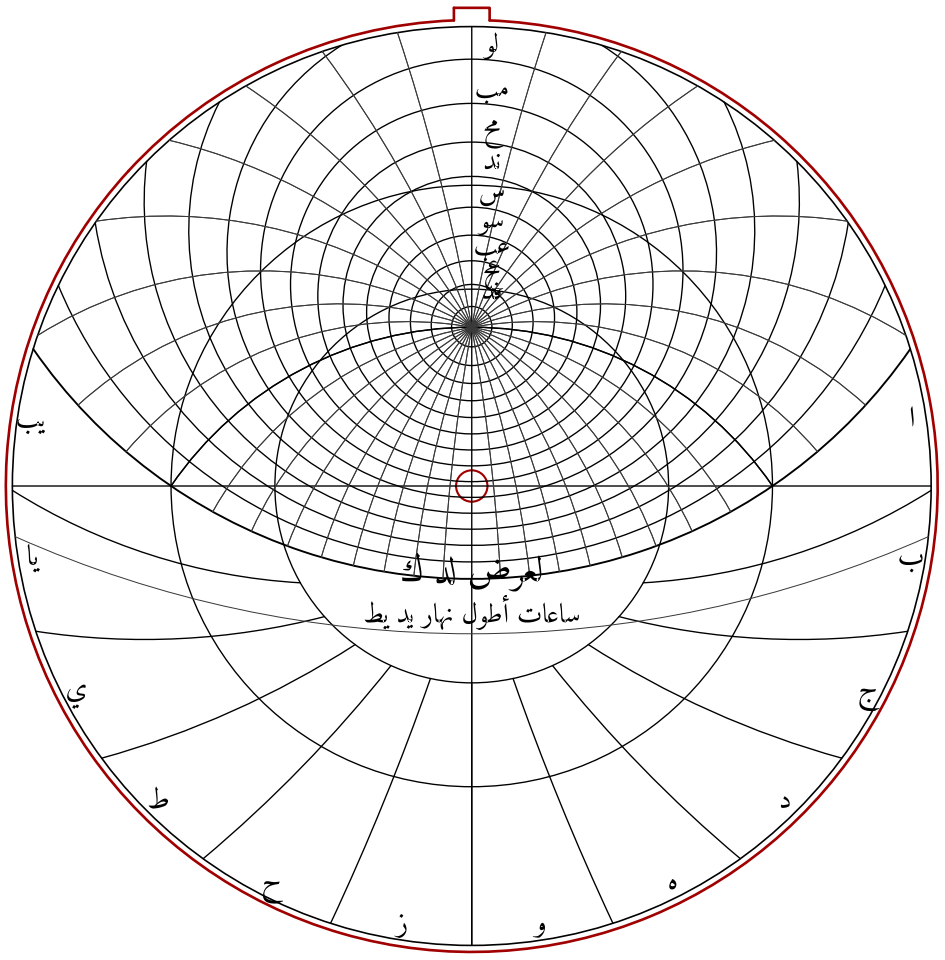
12) الصفيحة 5 - الوجه الأول (لعرض 32°)



المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٠٤ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫١٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate5a.dxf

أسطرلاب محمد بن الصفار - طليطلة (٤٢٠هـ/١٠٢٩م)

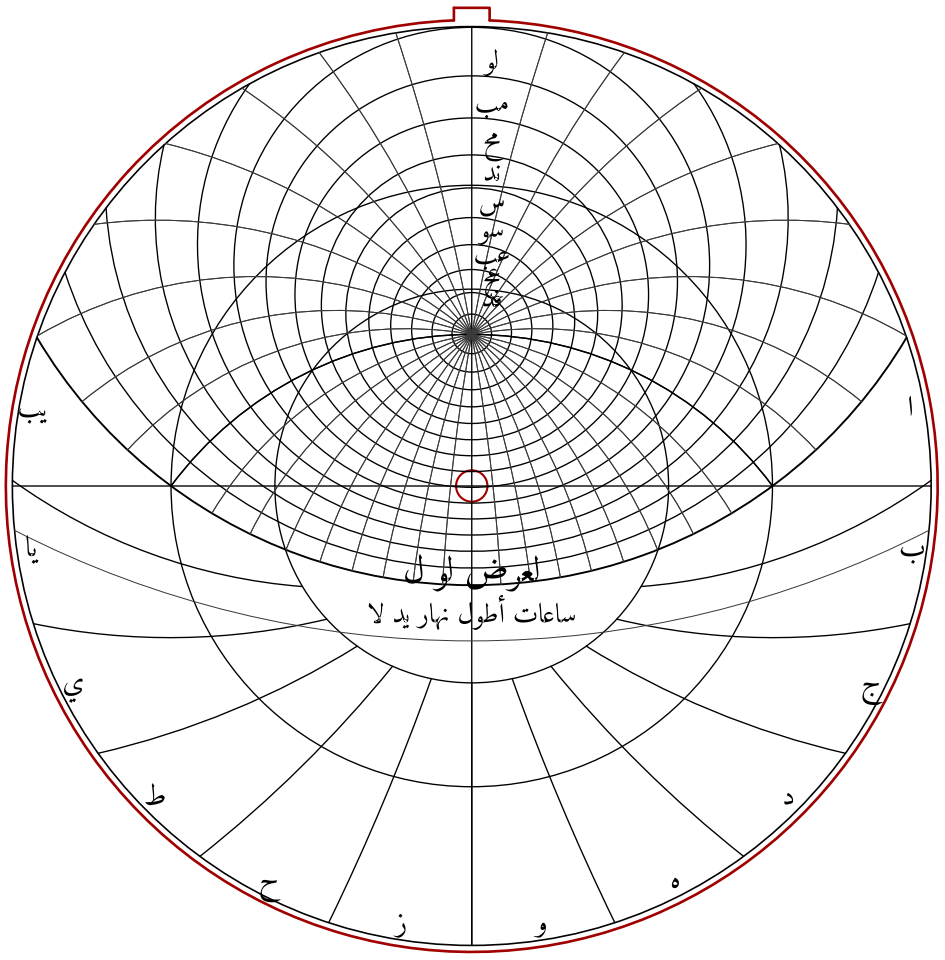
13) الصفيحة 5 - الوجه الثاني (لعرض '34°20) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate5a)



المادة: نحاس أصفر
السمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫١٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate5b.dxf

أسطرلاب محمد بن الصفار - طليطلة (٤٢٠هـ/١٠٢٩م)

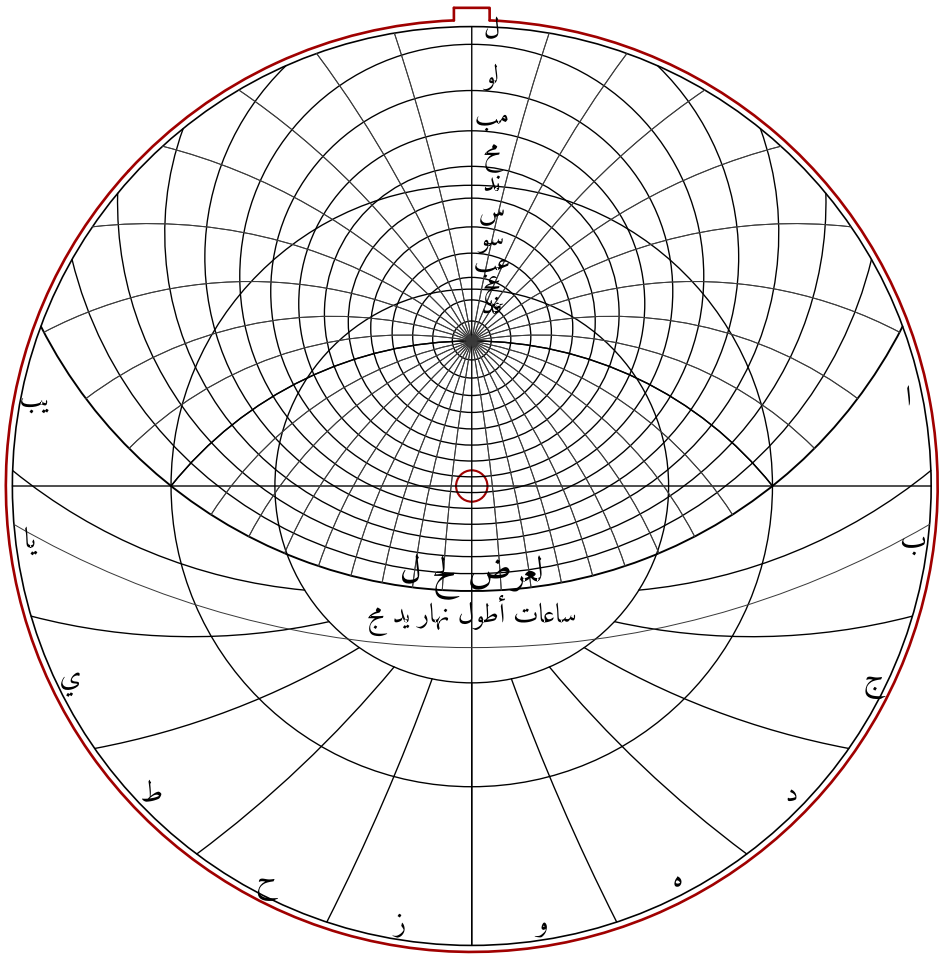
14) الصفيحة 6 - الوجه الأول (لعرض '36°30)



المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٠٤ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫١٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate6a.dxf

أسطرلاب محمد بن الصفار - طليطلة (٤٢٠هـ/١٠٢٩م)

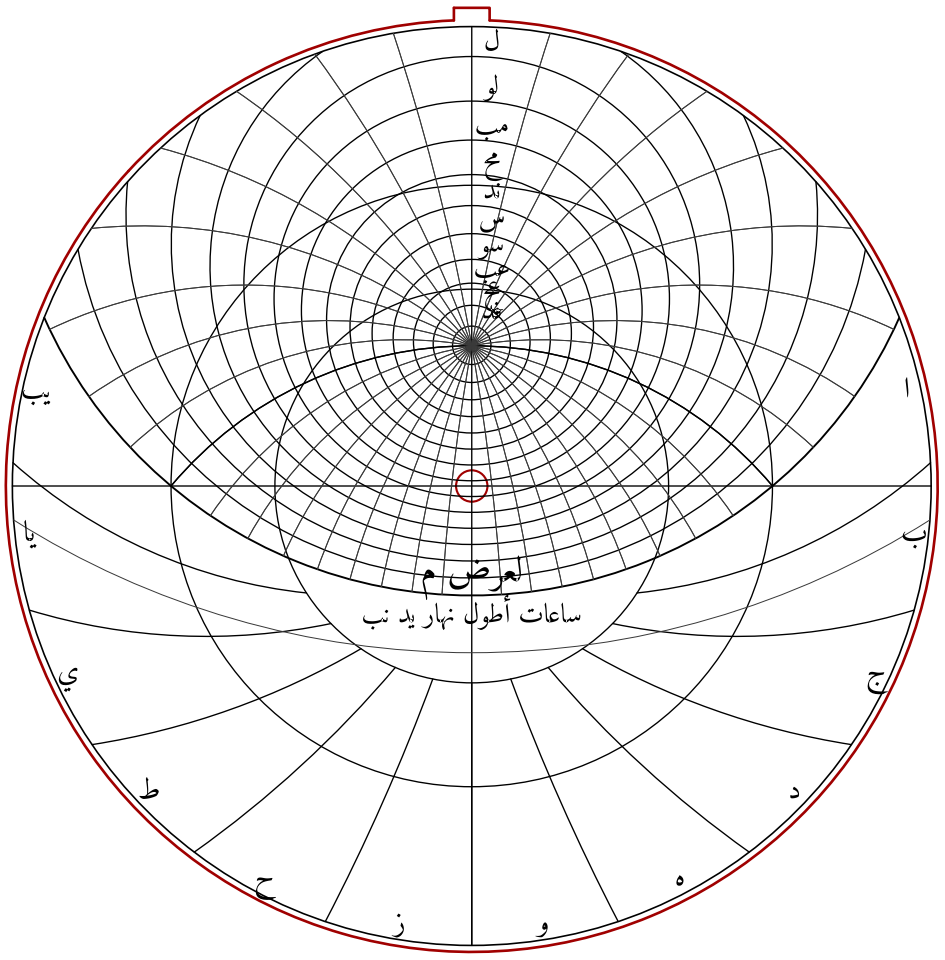
15) الصفيحة 6 - الوجه الثاني (لعرض '38°30) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate6a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫١٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate6b.dxf

أسطرلاب محمد بن الصفار - طليطلة (٤٢٠هـ/١٠٢٩م)

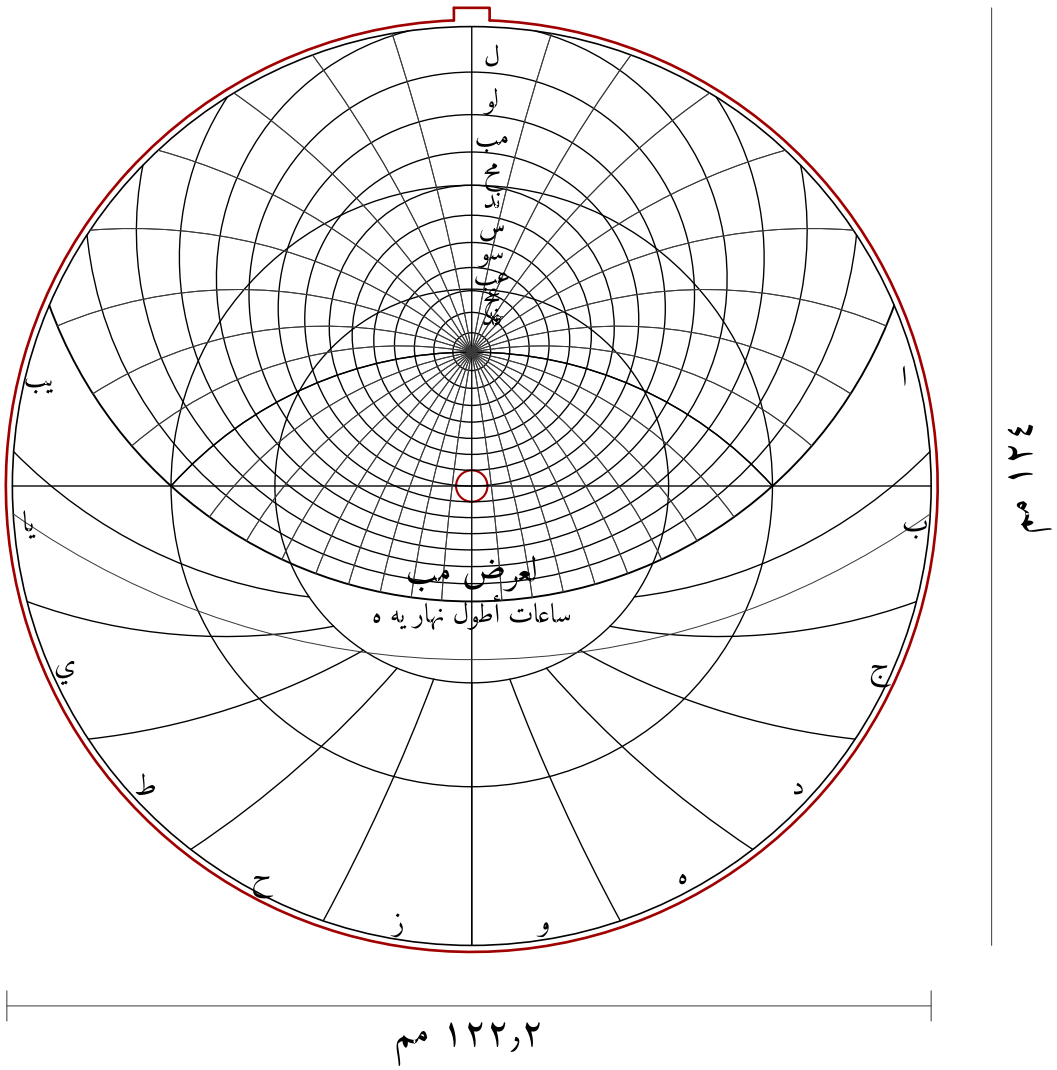
16) الصفيحة 7 - الوجه الأول (لعرض 40°)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٠٤ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫١٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate7a.dxf

أسطرلاب محمد بن الصفار - طليطلة (٤٢٠هـ/١٠٢٩م)

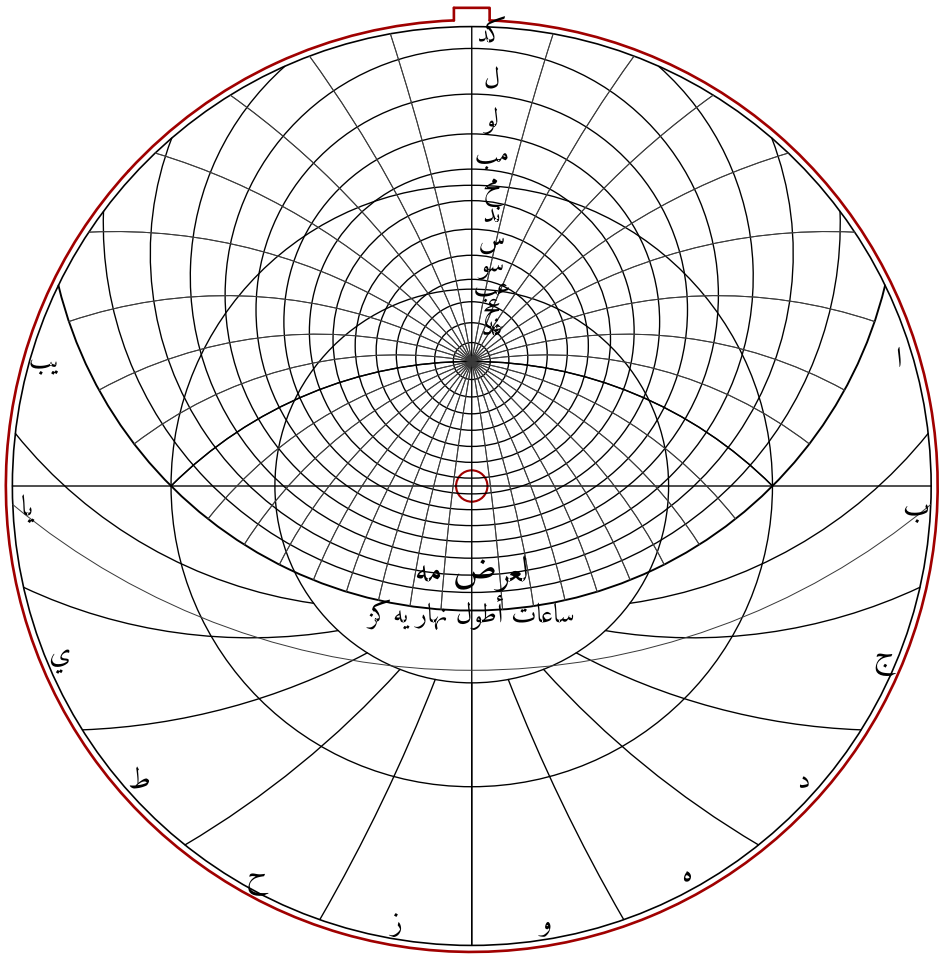
17) الصفيحة 7 - الوجه الثاني (لعرض 42°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate7a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫١٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate7b.dxf

أسطرلاب محمد بن الصفار - طليطلة (٤٢٠هـ/١٠٢٩م)

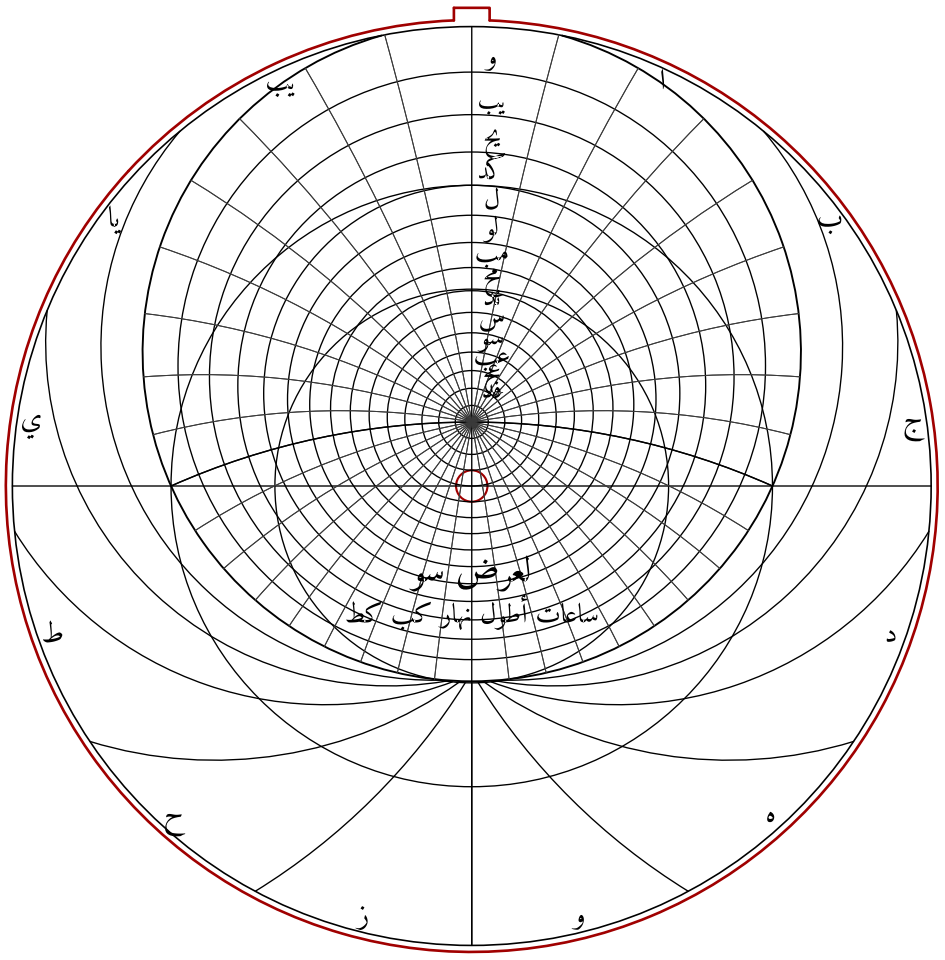
18) الصفيحة 8 - الوجه الأول (لعرض 45°)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٠٤ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫١٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate8a.dxf

أسطرلاب محمد بن الصفار - طليطلة (٤٢٠هـ/١٠٢٩م)

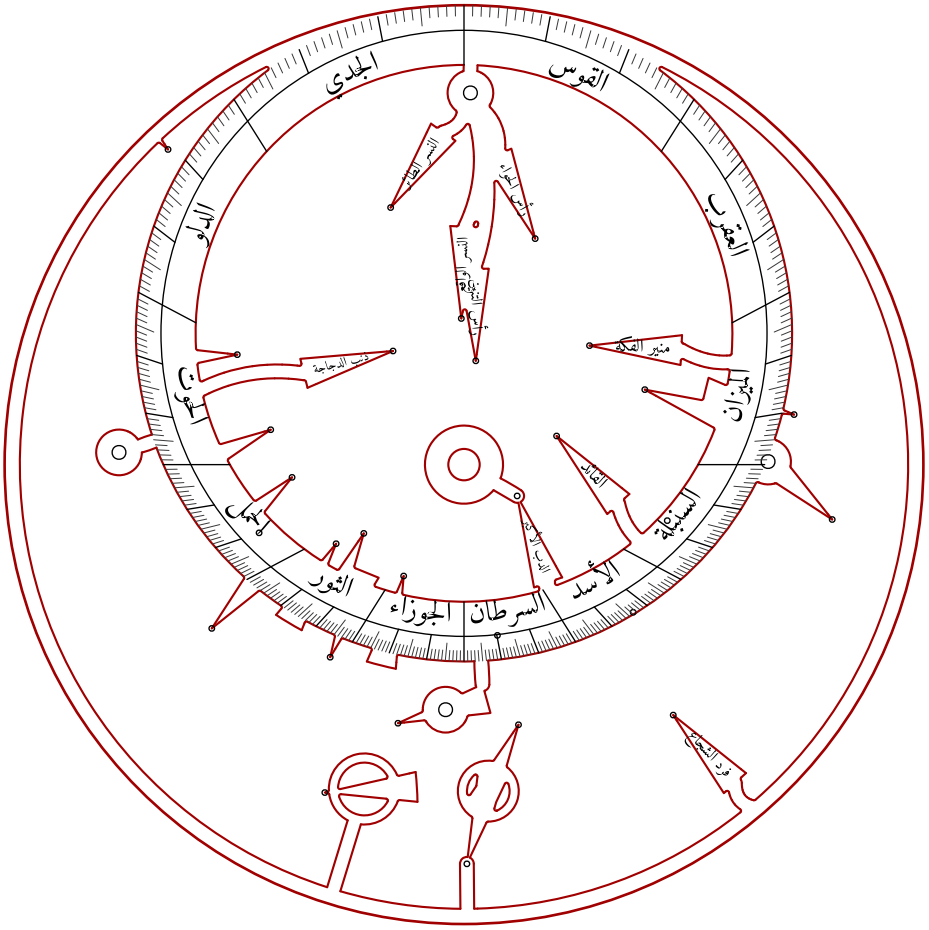
19) الصفيحة 8 - الوجه الثاني (لعرض 66°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate8a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫١٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate8b.dxf

أسطرلاب محمد بن الصفار - طليطلة (٤٢٠هـ/١٠٢٩م)

20) العنكبوت (الشبكة) - 29 كوكباً



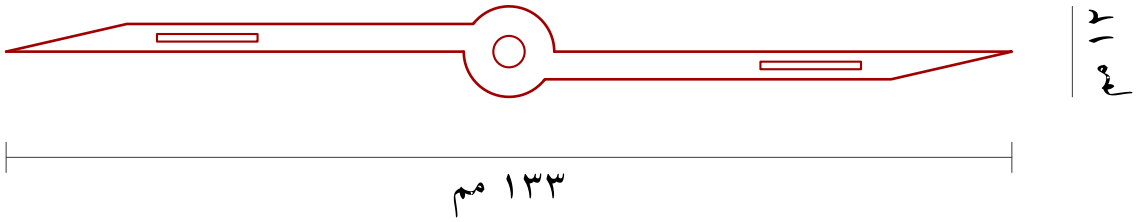
١٢١٫٥ مم

١٢١٫٥ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٢٣ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫١٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rete.dxf

أسطرلاب محمد بن الصفار - طليطلة (٤٢٠هـ/١٠٢٩م)

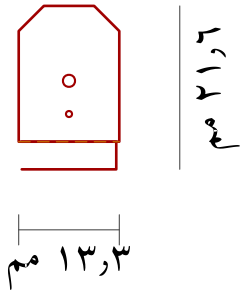
21) العضادة ذات الهدفتين (طول 133 مم)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٦٩ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫١٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/alidade.dxf

أسطرلاب محمد بن الصفار - طليطلة (٤٢٠هـ/١٠٢٩م)

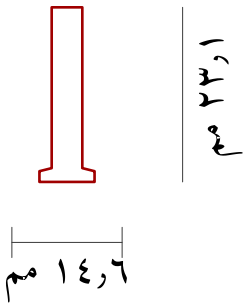
22) هدفتا العضادة (تُثنيان على خط الثني)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٠١ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ٠٫٨، ١٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/sights.dxf

أسطرلاب محمد بن الصفار - طليطلة (٤٢٠هـ/١٠٢٩م)

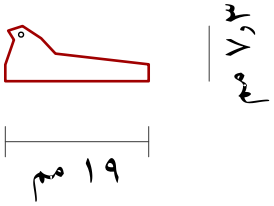
23) القطب (المحور) - منظر جانبي لقطعة مخروطة، قطر 4.0 مم وطول 23.1 مم



المادة: نحاس أصفر (خراطة)
السُّمك: —
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/pin.dxf

أسطرلاب محمد بن الصفار - طليطلة (٤٢٠هـ/١٠٢٩م)

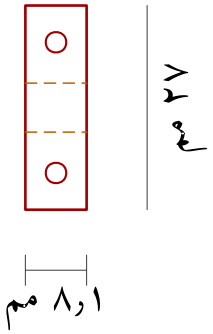
24) الفرس (الإسفين)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٠٣ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/wedge.dxf

أسطرلاب محمد بن الصفار - طليطلة (٤٢٠هـ/١٠٢٩م)

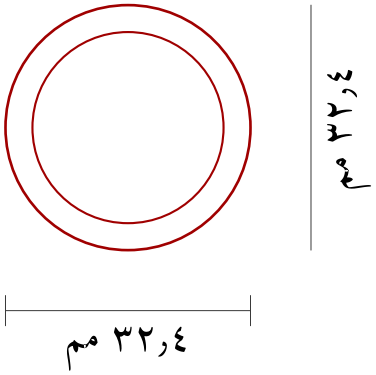
25) العروة (الحمّالة) - تُثنى على خطي الثني



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٦٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٫٧ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/shackle.dxf

أسطرلاب محمد بن الصفار - طليطلة (٤٢٠هـ/١٠٢٩م)

26) الحلقة



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٣٫٣٨ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٥٫٢٧ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/ring.dxf

أسطرلاب محمد بن الصفار - طليطلة (٤٢٠هـ/١٠٢٩م)

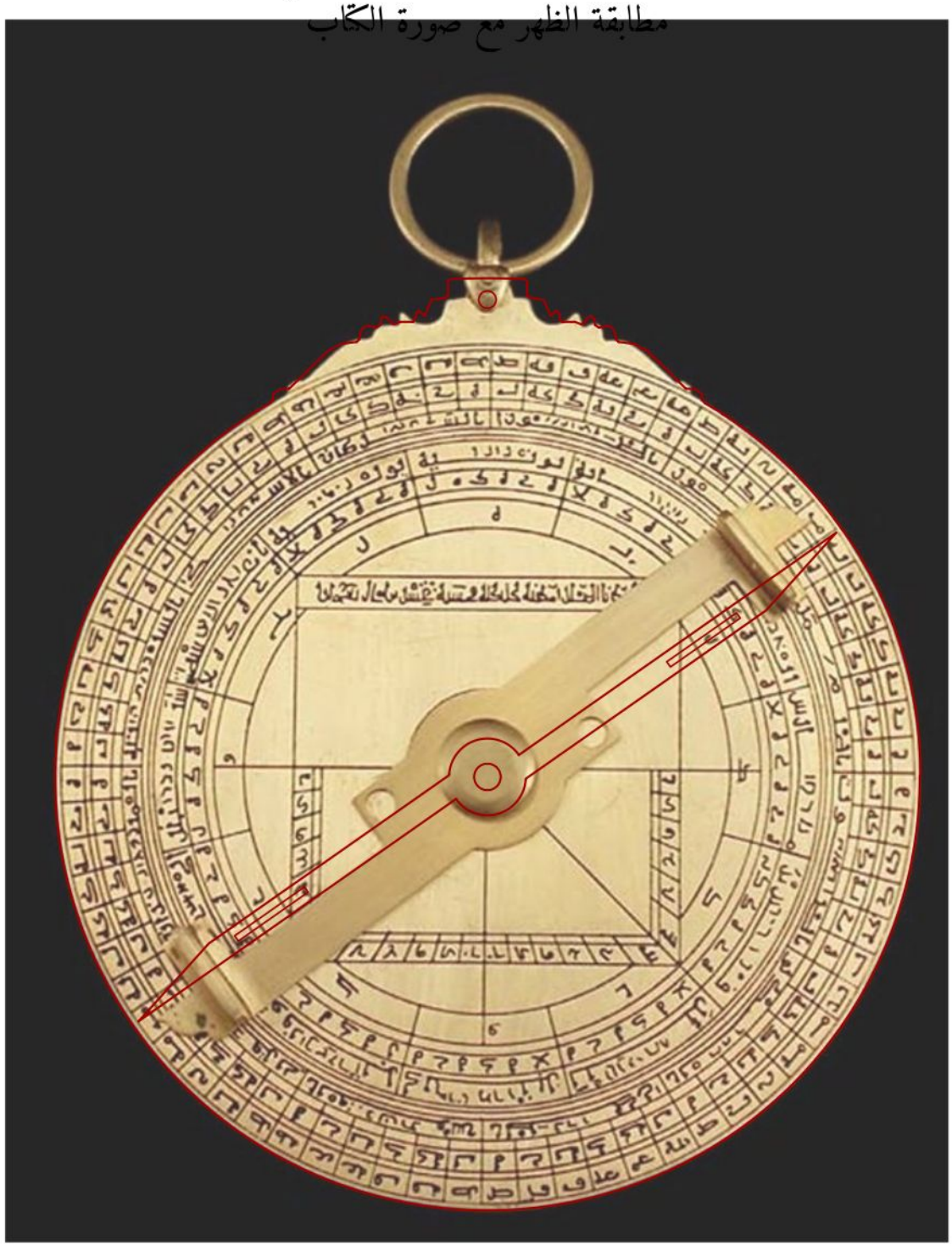
مطابقة الوجه مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج — الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC

أسطرلاب محمد بن الصفار - طليطلة (٤٢٠هـ/١٠٢٩م)

مطابقة الظهر مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC